

数 学

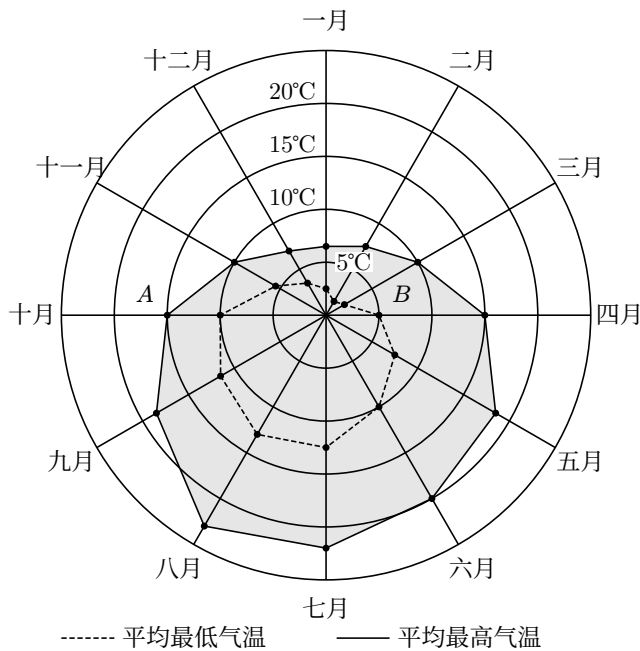
一、 选择题：共 12 题，每题 5 分，共 60 分。每题只有一个选项符合题意。

从集合 A 中去掉属于 B 的元素 4, 8, 得 $C_A B = \{0, 2, 6, 10\}$ 。

$$\bar{z} = 4 - 3i, |z| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5, \text{ 所以 } \frac{\bar{z}}{|z|} = \frac{4}{5} - \frac{3}{5}i.$$

两向量的模均为 1, 数量积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $\cos \angle ABC = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\angle ABC = 30^\circ$.

4. (5 分) 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况，绘制了一年各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图。图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15°C ， B 点表示四月的平均最低气温约为 5°C 。下面叙述不正确的是()。



- A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
- B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
- C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
- D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个

【答案】

D

【解析】

图中最低气温曲线各点均在原点外， A 正确。七月两条曲线的径向距离大于一月， B 正确。三月和十一月的平均最高气温均约为 10°C ， C 正确。平均最高气温高于 20°C 的只有七月和八月，故 D 不正确。

5. (5 分) 小敏打开计算机时，忘记了开机密码的前两位，只记得第一位是 M 、 I 、 N 中的一个字母，第二位是 $1, 2, 3, 4, 5$ 中的一个数字，则小敏输入一次密码能够成功开机的概率是()。

- A. $\frac{8}{15}$
- B. $\frac{1}{8}$
- C. $\frac{1}{15}$
- D. $\frac{1}{30}$

【答案】

C

【解析】

密码前两位共有 $3 \times 5 = 15$ 种等可能组合，其中只有一种正确，故成功开机的概率为 $\frac{1}{15}$ 。

6. (5 分) 若 $\tan \theta = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\theta = (\quad)$ 。

A. $-\frac{4}{5}$

B. $-\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

【答案】

D

【解析】

$$\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1 - \frac{1}{9}}{1 + \frac{1}{9}} = \frac{4}{5}.$$

7. (5 分) 已知 $a = 2^{\frac{4}{3}}, b = 3^{\frac{2}{3}}, c = 25^{\frac{1}{3}}$, 则()。

A. $b < a < c$

B. $a < b < c$

C. $b < c < a$

D. $c < a < b$

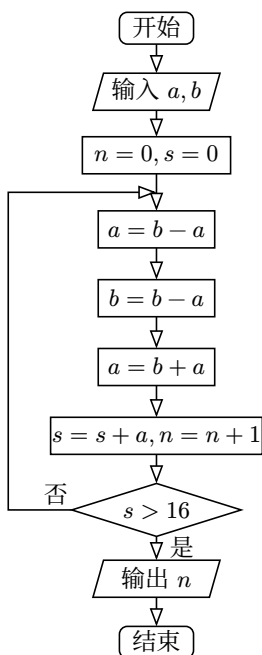
【答案】

A

【解析】

$a = 4^{\frac{2}{3}}, b = 3^{\frac{2}{3}}, c = 5^{\frac{2}{3}}$ 。函数 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 由 $3 < 4 < 5$ 得 $b < a < c$ 。

8. (5 分) 执行下图的程序框图, 如果输入的 $a = 4, b = 6$, 那么输出的 $n = (\quad)$ 。



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】

B

【解析】

每轮前三条赋值语句依次执行, 其效果是交换 a, b 。各轮结束时, (a, b, s, n) 依次为 $(6, 4, 6, 1)$ 、 $(4, 6, 10, 2)$ 、 $(6, 4, 16, 3)$ 、 $(4, 6, 20, 4)$ 。第四轮才满足 $s > 16$, 故输出 $n = 4$ 。

9. (5 分) 在三角形 ABC 中, $B = \frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 则 $\sin A =$ ()。

A. $\frac{3}{10}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【答案】

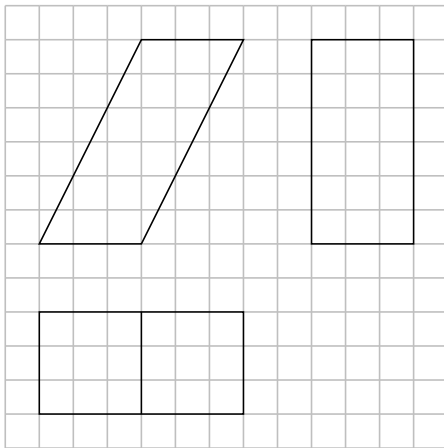
D

【解析】

设高 $AD = h$, 则 $BC = 3h$ 。由 $B = 45^\circ$, 得 $BD = h$, 故 $DC = 2h$, $AC = \sqrt{5}h$ 。由正弦定理,

$$\sin A = \frac{BC \sin B}{AC} = \frac{3h \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{5}h} = \frac{3\sqrt{10}}{10}。$$

10. (5 分) 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某多面体的三视图, 则该多面体的表面积为()。



A. $18 + 36\sqrt{5}$

B. $54 + 18\sqrt{5}$

C. 90

D. 81

【答案】

B

【解析】

该几何体是斜四棱柱, 上下底面均为边长 3 的正方形, 侧棱的竖直分量为 6、水平分量为 3, 故侧棱长 $\sqrt{6^2 + 3^2} = 3\sqrt{5}$ 。前后两个侧面是底为 3、高为 6 的平行四边形, 左右两个侧面是边长 3 与 $3\sqrt{5}$ 的矩形, 故表面积为 $2 \times 3^2 + 2 \times 3 \times 6 + 2 \times 3 \times 3\sqrt{5} = 54 + 18\sqrt{5}$ 。

11. (5 分) 在封闭的直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球, 若 $AB \perp BC$, $AB = 6$, $BC = 8$, $AA_1 = 3$, 则 V 的最大值是()。

A. 4π

B. $\frac{9\pi}{2}$

C. 6π

D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】

B

【解析】

底面直角三角形的斜边长为 10, 内切圆半径为 $\frac{6+8-10}{2} = 2$ 。球又受上下底面间距 3 的限制, 故半径不超过 $\frac{3}{2}$ 。将球心取在底面内心的正上方、距上下底面均为 $\frac{3}{2}$ 处, 半径 $\frac{3}{2}$ 的球可以放入, 故最大体积为 $\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{9\pi}{2}$ 。

12. (5 分) 已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点, A, B 分别为 C 的左、右顶点, P 为 C 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴。过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E 。若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 C 的离心率为()。

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】

A

【解析】

设 $F = (-c, 0)$ 、 $M = (-c, h)$ 。按题意 OE 为非退化线段, 故 $h \neq 0$ 。直线 AM 在 y 轴上的截距为 $\frac{ah}{a-c}$, 直线 BM 在 y 轴上的截距为 $\frac{ah}{a+c}$ 。由中点条件, $\frac{ah}{a+c} = \frac{1}{2} \cdot \frac{ah}{a-c}$, 所以 $a+c = 2(a-c)$, 得 $a = 3c$ 。故离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{3}$ 。

二、填空题: 共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x - y + 1 \geq 0 \\ x - 2y - 1 \leq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$, 则 $z = 2x + 3y - 5$ 的最小值为_____。

【答案】

-10

【解析】

由约束得 $\frac{x-1}{2} \leq y \leq 2x+1$, 故 $x \geq -1$, 进而 $y \geq \frac{x-1}{2} \geq -1$ 。所以 $z = 2x + 3y - 5 \geq -2 - 3 - 5 = -10$ 。当 $(x, y) = (-1, -1)$ 时满足全部约束且取等号, 故最小值为 -10。

14. (5 分) 函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的图象可由函数 $y = 2 \sin x$ 的图象至少向右平移_____个单位长度得到。

【答案】

$\frac{\pi}{3}$

【解析】

$\sin x - \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$, 故由 $y = 2 \sin x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度即可得到, 且这是最小正平移量。

15. (5 分) 已知直线 $l: x - \sqrt{3}y + 6 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 12$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点, 则 $|CD| =$ _____。

【答案】

4

【解析】

圆的半径为 $2\sqrt{3}$, 圆心到直线 l 的距离为 $\frac{6}{\sqrt{1+3}} = 3$, 所以弦长 $|AB| = 2\sqrt{12-9} = 2\sqrt{3}$ 。直线 l 的倾斜角为 30° , 而 AB 是 CD 在 l 上的正投影, 故 $|CD| = \frac{|AB|}{\cos 30^\circ} = 4$ 。

16. (5 分) 已知 $f(x)$ 为偶函数, 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = e^{-x-1} - x$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程是_____。

【答案】

$y = 2x$

【解析】

当 $x > 0$ 时, $-x < 0$, 由偶性得 $f(x) = f(-x) = e^{x-1} + x$, 所以 $f'(x) = e^{x-1} + 1$, $f'(1) = 2$ 。切线方程为 $y - 2 = 2(x - 1)$, 即 $y = 2x$ 。

三、解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每题 12 分；第 22~24 题为选考题，任选一题作答，满分 10 分。

17. (12 分) 已知各项都为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_n^2 - (2a_{n+1} - 1)a_n - 2a_{n+1} = 0$ 。

(1) 求 a_2, a_3 。

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

【答案】

(1) $a_2 = \frac{1}{2}$, $a_3 = \frac{1}{4}$ 。

(2) $a_n = \frac{1}{2^{n-1}}$

【解析】

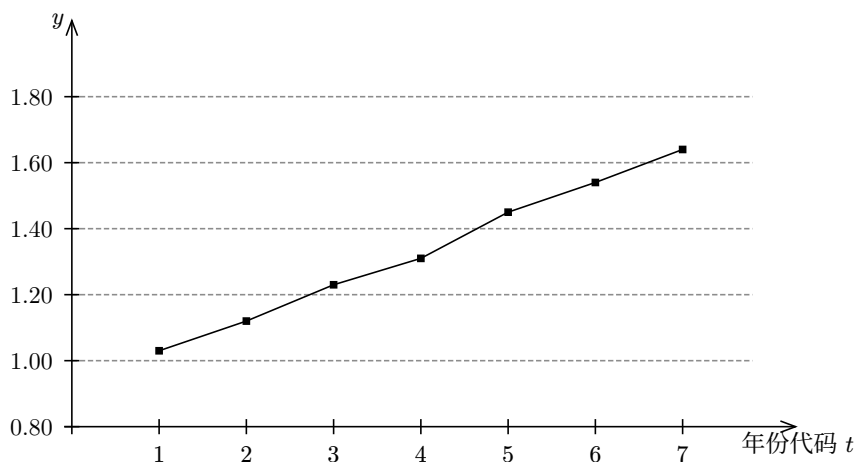
(1) 取 $n = 1$, 代入 $a_1 = 1$, 得 $1 - (2a_2 - 1) - 2a_2 = 0$, 解得 $a_2 = \frac{1}{2}$ 。再取 $n = 2$, 得 $\frac{1}{4} -$

$\frac{2a_3 - 1}{2} - 2a_3 = 0$, 解得 $a_3 = \frac{1}{4}$ 。

(2) 将递推式因式分解, 得 $(a_n + 1)(a_n - 2a_{n+1}) = 0$ 。因为 $a_n > 0$, 所以 $a_n + 1 > 0$, 从而

$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$ 。故 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列, 通项公式为 $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2^{n-1}}$ 。

18. (12 分) 下图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量 (单位: 亿吨) 的折线图。



注: 年份代码 1~7 分别对应年份 2008~2014。

参考数据: $\sum_{i=1}^7 y_i = 9.32$, $\sum_{i=1}^7 t_i y_i = 40.17$, $\sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55$, $\sqrt{7} \approx 2.646$ 。

参考公式: 相关系数

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}t$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}.$$

(1) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系, 请用相关系数加以说明。

(2) 建立 y 关于 t 的回归方程 (系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量。

【答案】

(1) $r \approx 0.99$, 线性相关程度很高, 可用线性回归模型拟合。

(2) $\hat{y} = 0.92 + 0.10t$, 预测约为 1.82 亿吨。

【解析】

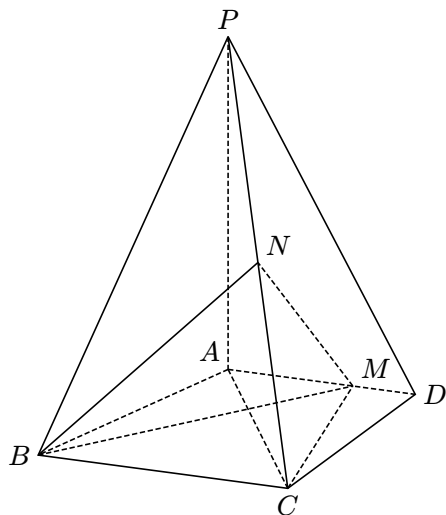
(1) $\bar{t} = 4$, $\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})^2 = 28$, 且

$$\sum_{i=1}^7 (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^7 t_i y_i - \bar{t} \sum_{i=1}^7 y_i = 40.17 - 4 \times 9.32 = 2.89.$$

所以 $r = \frac{2.89}{\sqrt{28} \times 0.55} \approx 0.99$ 。 r 接近 1, 表明 y 与 t 的线性正相关程度很高, 可以采用线性回归模型。

- (2) $\hat{b} = \frac{2.89}{28} \approx 0.10$, $\hat{a} = \frac{9.32}{7} - \frac{2.89}{28} \times 4 \approx 0.92$, 所以按要求保留两位小数的回归方程为 $\hat{y} = 0.92 + 0.10t$ 。2016 年对应 $t = 9$, 代入得 $\hat{y} = 0.92 + 0.10 \times 9 = 1.82$, 故预测处理量约为 1.82 亿吨。

19. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = AD = AC = 3$, $PA = BC = 4$, M 为线段 AD 上一点, $AM = 2MD$, N 为 PC 的中点。



- (1) 证明: $MN \parallel$ 平面 PAB 。
(2) 求四面体 $N-BCM$ 的体积。

【答案】

- (1) 证明见解析。

(2) $\frac{4\sqrt{5}}{3}$

【解析】

- (1) 取 PB 的中点 T , 连接 AT, TN 。三角形 PBC 中, $TN \parallel BC$ 且 $TN = \frac{1}{2}BC = 2$ 。又

$AM = \frac{2}{3}AD = 2$, $AM \parallel BC$, 所以 AM 与 TN 平行且相等, 四边形 $AMNT$ 是平行四边形, 故 $MN \parallel AT$ 。因 AT 在平面 PAB 内, 而 MN 不在该平面内, 故 $MN \parallel$ 平面 PAB 。

- (2) 取 BC 的中点 E 。由 $AB = AC = 3$, $BC = 4$, 得 $AE \perp BC$, $AE = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$ 。因为 $AM \parallel BC$, 所以点 M 到 BC 的距离也是 $\sqrt{5}$, 故 $S_{\triangle BCM} = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$ 。又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, N 为 PC 的中点, 故 N 到该平面的距离为 $\frac{1}{2}PA = 2$ 。因此 $V_{N-BCM} = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{5} \times 2 = \frac{4\sqrt{5}}{3}$ 。

20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 P, Q 两点。

- (1) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明 $AR \parallel FQ$ 。
(2) 若三角形 PQF 的面积是三角形 ABF 面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $y^2 = x - 1$

【解析】

(1) $F = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 。设 $l_1: y = u, l_2: y = v$, 则 $u \neq v$, 且因两直线平行于 x 轴而与之不重合, $uv \neq 0$ 。于是

$$A = \left(\frac{u^2}{2}, u\right), \quad B = \left(\frac{v^2}{2}, v\right),$$

$$P = \left(-\frac{1}{2}, u\right), \quad Q = \left(-\frac{1}{2}, v\right), \quad R = \left(-\frac{1}{2}, \frac{u+v}{2}\right).$$

直线 AB 的方程为 $2x - (u+v)y + uv = 0$ 。代入 F 得 $uv = -1$, 所以

$$k_{AR} = \frac{u-v}{u^2+1} = \frac{u+\frac{1}{u}}{u^2+1} = \frac{1}{u} = -v = k_{FQ}.$$

两直线不同且斜率相等, 故 $AR \parallel FQ$ 。

(2) 沿用第 (1) 问的坐标, 利用直线截距和三角形面积公式, 得

$$S_{\triangle PQF} = \frac{|u-v|}{2}, \quad S_{\triangle ABF} = \frac{|u-v||1+uv|}{4}.$$

因 $u \neq v$, 由题意得 $|1+uv| = 1$, 即 $uv = 0$ 或 $uv = -2$ 。前者不符合 $uv \neq 0$, 故 $uv = -2$ 。

设中点为 (x, y) , 则 $x = \frac{u^2+v^2}{4}$ 、 $y = \frac{u+v}{2}$, 从而 $y^2 = x + \frac{uv}{2} = x - 1$ 。反之, 对曲线上任一点 (y^2+1, y) , 取 u, v 为 $t^2 - 2yt - 2 = 0$ 的两根。判别式 $4y^2 + 8 > 0$, 两根不同且均非零, 满足所有条件。因此完整轨迹为 $y^2 = x - 1$ 。

21. (12 分) 设函数 $f(x) = \ln x - x + 1$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性。

(2) 证明当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$ 。

(3) 设 $c > 1$, 证明当 $x \in (0, 1)$ 时, $1 + (c-1)x > c^x$ 。

【答案】

(1) 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减。

(2) 证明见解析。

(3) 证明见解析。

【解析】

(1) 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$ 。当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$ 。故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减。

(2) 由第 (1) 问, f 在 $x = 1$ 处取得唯一最大值 $f(1) = 0$, 故当 $t > 0$ 、 $t \neq 1$ 时, $\ln t < t - 1$ 。对 $x > 1$, 分别令 $t = x$ 和 $t = \frac{1}{x}$, 得 $\ln x < x - 1$ 、 $-\ln x < \frac{1}{x} - 1$, 即

$$\frac{x-1}{x} < \ln x < x-1.$$

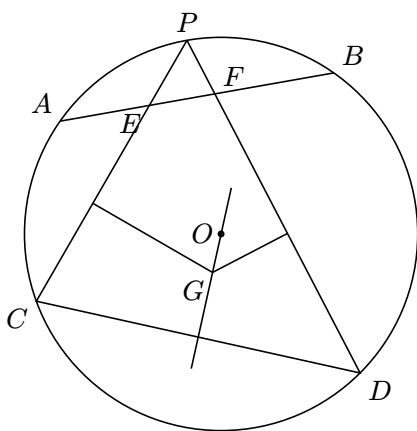
因 $\ln x > 0$, 整理得 $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$ 。

- (3) 令 $g(x) = 1 + (c-1)x - c^x$, 则 $g'(x) = c-1 - c^x \ln c$ 。由于 $c > 1$, $g'(x)$ 严格递减。由第(2)问, $1 < \frac{c-1}{\ln c} < c$, 所以

$$g'(0) = c-1 - \ln c > 0, \quad g'(1) = c-1 - c \ln c < 0.$$

因此存在唯一 $x_0 \in (0, 1)$, 使 $g'(x_0) = 0$, 且 g 在 $(0, x_0)$ 上递增, 在 $(x_0, 1)$ 上递减。又 $g(0) = g(1) = 0$, 所以对所有 $x \in (0, 1)$, 都有 $g(x) > 0$, 即 $1 + (c-1)x > c^x$ 。

22. (10 分) 选修 4-1: 几何证明选讲。如图, 圆 O 中弧 AB 的中点为 P , 弦 PC, PD 分别交 AB 于 E, F 两点。



- (1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$, 求 $\angle PCD$ 的大小。
 (2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G , 证明 $OG \perp CD$ 。

【答案】

- (1) 60°
 (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 连接 PB, BC 。由三角形外角关系, $\angle BFD = \angle PBA + \angle BPD$; 又 $\angle PCD = \angle PCB + \angle BCD$ 。因弧 AP 与弧 PB 相等, $\angle PBA = \angle PCB$; 由同弧所对圆周角相等, $\angle BPD = \angle BCD$ 。故 $\angle BFD = \angle PCD$ 。又 $\angle PFB + \angle BFD = 180^\circ$, 所以 $3\angle PCD = 180^\circ$, 即 $\angle PCD = 60^\circ$ 。
 (2) 第(1)问中, $\angle BFD = \angle PCD$ 的推导只依赖弧中点条件, 仍然成立。故 $\angle EFD + \angle ECD = 180^\circ$, 于是 C, D, E, F 四点共圆。该圆的圆心为弦 EC, FD 的垂直平分线交点 G , 所以 $GC = GD$ 。又 $OC = OD$, 故 O, G 均在 CD 的垂直平分线上。由于 E, F 位于圆 O 内, 四点所在圆与圆 O 不同, 且共享 C, D , 故 $G \neq O$ 。因此 OG 就是 CD 的垂直平分线, $OG \perp CD$ 。

23. (10 分) 选修 4-4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos \alpha \\ y = \sin \alpha \end{cases} (\alpha \text{ 为参数})。以坐标原点为极点, 以 x 轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 曲线$$

$$C_2 \text{ 的极坐标方程为 } \rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}。$$

(1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程。

(2) 设点 P 在 C_1 上, 点 Q 在 C_2 上, 求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标。

【答案】

$$(1) C_1: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1, C_2: x + y - 4 = 0。$$

$$(2) \sqrt{2}; P = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)。$$

【解析】

(1) 由 $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, 得 $C_1: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 。将极坐标方程展开, 得 $\rho \sin \theta + \rho \cos \theta = 4$, 即 $C_2: x + y - 4 = 0$ 。

(2) 设 $P = (\sqrt{3} \cos \alpha, \sin \alpha)$ 。固定 P 时, Q 取垂足可使距离最小, 最小值为

$$d = \frac{|\sqrt{3} \cos \alpha + \sin \alpha - 4|}{\sqrt{2}} = \frac{4 - 2 \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)}{\sqrt{2}}。$$

当 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = 1$ 时, 距离取最小值 $\sqrt{2}$ 。此时 $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 故 $P = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 。

24. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$ 。

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集。

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$, 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, $f(x) + g(x) \geq 3$, 求 a 的取值范围。

【答案】

$$(1) [-1, 3]$$

$$(2) [2, +\infty)$$

【解析】

(1) $|2x - 2| + 2 \leq 6$ 等价于 $-4 \leq 2x - 2 \leq 4$, 解得 $-1 \leq x \leq 3$, 故解集为 $[-1, 3]$ 。

(2) 由绝对值三角不等式, $f(x) + g(x) = |2x - a| + |1 - 2x| + a \geq |1 - a| + a$, 且 $x = \frac{1}{2}$ 时取等号。因此恒成立条件等价于 $|1 - a| + a \geq 3$ 。当 $a \leq 1$ 时左边为 1, 不成立; 当 $a > 1$ 时, 得 $2a - 1 \geq 3$, 即 $a \geq 2$ 。故所求范围为 $[2, +\infty)$ 。